

Gestión de Operaciones

Laboratorio 6. World Food Programme: asignar recursos escasos

Sebastián Dávila · Cristian Durán · Luis Rojo

Profesor de laboratorio: Manuel López

Departamento de Ingeniería Industrial

Universidad de Santiago de Chile

Semana 7 · Planificación · 80 minutos

Situación y objetivo

Una red de ayuda debe distribuir kits estandarizados a dos centros. El cierre de una ruta obliga a revisar la factibilidad y eventualmente contratar abastecimiento de emergencia.

Objetivo: Implementar transporte lineal y distinguir una solución costosa de un modelo inviable, manteniendo la atención de la demanda.

Caso de motivación: Food Assistance Amid Emergency Responses: WFP Awarded the 2021 INFORMS Edelman Award — INFORMS¹.

Los datos son sintéticos y corresponden al taller de Ingeniería Industrial; no son registros de la organización citada. La ficha basta para la sesión; la lectura completa es complementaria y puede requerir acceso institucional.

Archivos de datos y supuestos

Archivo en datos/	Filas	Contenido
proveedores.csv	3	Tres orígenes potenciales; E no participa en base ni cierre.
centros.csv	2	Dos centros con demanda obligatoria.
arcos.csv	6	Seis arcos potenciales; disponibilidad según escenarios.csv.
escenarios.csv	3	Tres configuraciones de disponibilidad, no escenarios probabilísticos.
parametros.json	–	Parámetros de la actividad y metadatos.

Consulte `DICCIONARIO_DATOS.md` para tipos, claves y unidades. CSV: UTF-8, separador coma y punto decimal.

P1 ofrece hasta 70 kits y P2 hasta 50; cada centro requiere 60. E ofrece hasta 20 kits únicamente cuando el escenario lo habilita. Los kits ya satisfacen la especificación de contenido. Los escenarios modifican disponibilidad; no tienen probabilidades.

Modelamiento y fórmulas de apoyo

Sea x_{ij} el flujo de kits de origen i a destino j :

$$\min \sum_{i,j} c_{ij}x_{ij}, \quad \sum_j x_{ij} \leq s_i, \quad \sum_i x_{ij} = d_j, \quad x_{ij} \geq 0.$$

Un arco cerrado tiene cota superior cero. Si E está deshabilitado, fije en cero todos sus envíos. Mantenga las demandas como igualdades y explique por qué reemplazarlas por cotas superiores podría admitir una solución engañosa.

¹<https://www.informs.org/News-Room/INFORMS-Releases/News-Releases/Food-Assistance-Amid-Emergency-Responses-The-United-Nations-World-Food-Programme-WFP-Awarded-the-2021-INFORMS-Edelman-Award>

Implementación en Python

Guarde su notebook dentro de esta carpeta, junto al `.tex`, conservando la subcarpeta `datos/`. La compilación en Overleaf es independiente: el `.tex` no necesita leer los CSV.

```
from pathlib import Path
import json
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

base = Path("datos") # notebook guardado junto a la guía
parametros = json.loads((base / "parametros.json").read_text(encoding="utf-8"))

from scipy.optimize import linprog
proveedores = pd.read_csv(base / "proveedores.csv")
centros = pd.read_csv(base / "centros.csv")
arcos = pd.read_csv(base / "arcos.csv")
escenarios = pd.read_csv(base / "escenarios.csv")
# TODO: matrices, cotas por escenario, solución y diagnóstico.
```

Tareas del estudiante

1. Resuelva base, represente los flujos y compruebe oferta usada, demanda atendida y costo.
2. Active cierre: bloquee P1 a C1, mantenga E deshabilitado e interprete el estado del solver. Justifique la factibilidad o inviabilidad por inspección de la red.
3. Active `cierre_con_emergencia`, resuelva nuevamente y cuantifique el cambio de costo y el uso de E.
4. Compare base con el plan de referencia: envíes P1 a C1 y C2 de 35 cada uno, y P2 a C1 y C2 de 25 cada uno; costo 370 u.m. No aplique esa referencia al escenario con ruta cerrada.

Verificación mínima: Verifique por destino la suma de entradas y por origen la oferta. Compruebe cotas cero de arcos cerrados o recursos deshabilitados.

Organización de los 80 minutos

Minutos	Actividad
0–10	Leer la situación y formular una decisión operacional.
10–20	Definir variables, unidades y supuestos; anticipar un resultado.
20–55	Implementar las tareas. Revisiones breves con Manuel López en torno a los minutos 30 y 50.
55–70	Comparar, comprobar a mano y analizar el cambio de escenario.
70–80	Responder la reflexión individual y entregar el notebook.

Reflexión y entrega individual

¿Qué significa una solución de bajo costo si deja demanda sin atender porque la restricción de servicio está mal formulada?

Entregue un notebook ejecutable de principio a fin, sus datos y una conclusión de 100–150 palabras que conecte resultado, decisión y limitación. Incluya formulación, código propio, gráfico solicitado y una comprobación manual. No se solicitan demostraciones.

Pauta de retroalimentación (10 puntos): formulación y supuestos 2; implementación 3; verificación y comparación 2; reflexión operacional 3. Esta pauta no fija una ponderación en la nota del curso.